

1과목 : 공업합성

1. 기하이성질체를 나타내는 고분자가 아닌 것은?

- ① 폴리부타디엔 ② 폴리크로로프렌
③ 폴리이소프렌 ④ 폴리비닐알코올

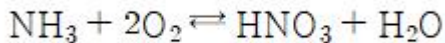
2. 양쪽성 물질에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 동일한 조건에서 여러 가지 축합반응을 일으키는 물질
② 수계 및 유기에서 계면활성제로 작용하는 물질
③ pKa 값이 7 이하인 물질
④ 반응조건에 따라 산으로도 작용하고 염기로도 작용하는 물질

3. 염화물의 에스테르화 반응에서 Schotten-Baumann법에 해당 하는 것은?

- ① $RC_6H_4NH_2 + RC_6H_4Cl \xrightarrow[K_2CO_3]{Cu} RC_6H_4NHC_6H_4R + HCl$
② $R_2NH + 2HC \equiv CH \xrightarrow{Cu_2C_2} R_2NCH(CH_3)C \equiv CH$
③ $RRNH + HC \equiv CH \xrightarrow{KOH} RRNCH \equiv CH_2$
④ $RNH_2 + R'COCl \xrightarrow{NaOH} RNHCOR'$

4. 질산의 직접 합성 반응식이 아래와 같을 때 반응 후 응축하여 생성된 질산 용액의 농도(wt%)는?



- ① 68 ② 78
③ 88 ④ 98

5. 가성소다 공업에서 전해액의 저항을 낮추기 위해서 수행하는 조작은?

- ① 전해액 중의 기포가 증가되도록 한다.
② 두 전극 간의 거리를 증가시킨다.
③ 전해액의 온도 및 NaCl의 농도를 높여준다.
④ 전해액의 온도를 저온으로 유지시켜 준다.

6. 합성염산의 원료기체를 제조하는 방법은?

- ① 공기의 액화 ② 공기의 아크방전법
③ 소금물의 전해 ④ 염화물의 치환법

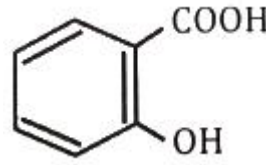
7. 옥탄가가 낮은 나프타를 고옥탄가의 가솔린으로 변화시키는 공정은?

- ① 스위트닝 공정 ② MTG 공정
③ 가스화 공정 ④ 개질 공정

8. 칼륨 비료에 속하는 것은?

- ① 유안 ② 요소
③ 벚집재 ④ 초안

9. 아래의 구조를 갖는 물질의 명칭은?



- ① 석탄산 ② 살리실산
③ 톨루엔 ④ 피크르산

10. 환원반응에 의해 알코올(alcohol)을 생성하지 않는 것은?

- ① 카복시산 ② 나프탈렌
③ 알데히드 ④ 케톤

11. 석유의 접촉분해 시 일어나는 반응으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 축합 ② 탈수소
③ 고리화 ④ 이성질화

12. 나프타의 열분해 반응은 감압 하에 하는 것이 유리하나 실제에는 수증기를 도입하여 탄화수소의 분압을 내리고 평형을 유지하게 한다. 이러한 조건으로 하는 이유가 아닌 것은?

- ① 진공가스 펌프의 에너지 효율을 높인다.
② 중합 등의 부반응을 억제한다.
③ 수성가스 반응에 의한 탄소석출을 방지한다.
④ 농축에 의해 생성물과의 분류가 용이하다.

13. 격막식 전해조에서 전해액은 양극에 도입되어 격막을 통해 음극으로 흐르고, 음극실의 OH⁻ 이온이 역류한다. 이 때 격막실 전해조 양극의 재료는?

- ① 철망 ② Ni
③ Hg ④ 흑연

14. 천연고무와 가장 관계가 깊은 것은?

- ① Propane ② Ethylene
③ Isoprene ④ Isobutene

15. 아래와 같은 특성을 가지고 있는 연료전지는?

- 전극으로는 세라믹산화물이 사용된다.
- 작동온도는 약 1000℃ 이다.
- 수소나 수소/일산화탄소 혼합물을 사용할 수 있다.

- ① 인산형 연료전지(PAFC)
② 용융탄산염 연료전지(MCFC)
③ 고체산화물형 연료전지(SOFC)
④ 알칼리연료전지(AFC)

16. HCl 가스를 합성할 때 H₂ 가스를 이론량보다 과잉으로 넣어 반응시키는 이유로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 폭발 방지 ② 반응열 조절
③ 장치부식 억제 ④ Cl₂ 가스의 농축

17. 황산의 원료인 아황산가스를 황화철광(iron pyrite)을 공기로

완전 연소하여 얻고자 한다. 황화철광의 10%가 불순물이라 할 때 황화철광 1톤을 완전연소 하는데 필요한 이론 공기량 (Sm^3)은? (단, S와 Fe의 원자량은 각각 32amu와 56amu이다.)

- ① 460 ② 580
③ 2200 ④ 2480

18. 석회질소 비료 제조 시 반응되고 남은 카바이드는 수분과 반응하여 아세틸렌 가스를 생성한다. 1kg 석회질소 비료에서 아세틸렌 가스가 200L 발생하였을 때, 비료 중 카바이드의 함량(wt%)은? (단, Ca의 원자량은 40amu이고, 아세틸렌 가스의 부피 측정은 20℃, 760 mmHg에서 진행하였다.)

- ① 53.2% ② 63.5%
③ 78.8% ④ 83.9%

19. p형 반도체를 제조하기 위해 실리콘에 소량 첨가하는 물질은?

- ① 인듐 ② 비소
③ 안티몬 ④ 비스무스

20. syndiotactic polystyrene의 합성에 관여하는 촉매로 가장 적합한 것은?

- ① 메탈로센 촉매 ② 메탈옥사이드 촉매
③ 린들러 촉매 ④ 벤조일퍼록사이드

2과목 : 반응운전

21. 화학반응의 평형상수(K)에 관한 내용 중 틀린 것은? (단, a_i , v_i 는 각각 i 성분의 활동도와 양론수이며 ΔG° 는 표준 깁스(Gibbs) 자유에너지 변화이다.)

① $K = \prod_i (\hat{a}_i)^{v_i}$
② $\ln K = -\frac{\Delta G^\circ}{RT^2}$

- ③ K는 온도에 의존하는 함수이다.
④ K는 무차원이다.

22. 수증기 1L를 1기압에서 5기압으로 등온압축했을 때 부피 감소량(cm^3)은? (단, 등온압축률은 $4.53 \times 10^{-5} \text{ atm}^{-1}$ 이다.)

- ① 0.181 ② 0.225
③ 1.81 ④ 2.25

23. 어떤 산 정상에서 질량(mass)이 600kg인 물체를 10m 높이까지 들어 올리는데 필요한 일(kgf·m)은? (단, 지표면과 산 정상에서의 중력가속도는 각각 9.8 m/s^2 , 9.4 m/s^2 이다.)

- ① 600 ② 1255
③ 3400 ④ 5755

24. C와 O_2 , CO_2 의 임의의 양이 500℃ 근처에서 혼합된 2상계의 자유도는?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

25. 혼합물의 융해, 기화, 승화 시 변하지 않는 열역학적 성질에 해당하는 것은?

- ① 엔트로피 ② 내부에너지

③ 화학포텐셜

④ 엔탈피

26. 열용량이 일정한 이상기체의 PV 도표에서 일정 엔트로피 곡선과 일정 온도 곡선에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 두 곡선 모두 양(positive)의 기울기를 갖는다.
② 두 곡선 모두 음(negative)의 기울기를 갖는다.
③ 일정 엔트로피 곡선은 음의 기울기를, 일정 온도 곡선은 양의 기울기를 갖는다.
④ 일정 엔트로피 곡선은 양의 기울기를, 일정 온도 곡선은 음의 기울기를 갖는다.

27. 활동도계수(Activity coefficient)에 관한 식으로 옳게 표시된 것은? (단, G^E 는 혼합물 1mol에 대한 과잉 깁스에너지이며, y_i 는 i 성분의 활동도계수, n은 전체 몰수, n_i 는 i 성분의 몰수, n_j 는 i 성분 이외의 몰수를 나타낸다.)

① $\ln \gamma_i = \left[\frac{\partial(G^E/R)}{\partial n_i} \right]_{T, P, n_j}$

② $\ln \gamma_i = \left[\frac{\partial(nG^E/RT)}{\partial n_i} \right]_{T, n_j}$

③ $\ln \gamma_i = \left[\frac{\partial(nG^E/RT)}{\partial n_i} \right]_{P, n_j}$

④ $\ln \gamma_i = \left[\frac{\partial(nG^E/RT)}{\partial n_i} \right]_{T, P, n_j}$

28. 정상상태로 흐르는 유체가 노즐을 통과할 때의 일반적인 에너지 수지식은? (단, H는 엔탈피, U는 내부에너지, KE는 운동에너지, PE는 위치에너지, Q는 열, W는 일을 나타낸다.)

- ① $\Delta H = 0$ ② $\Delta H + \Delta KE = 0$
③ $\Delta H + \Delta PE = 0$ ④ $\Delta U = Q - W$

29. 여름철 실내 온도를 26℃로 유지하기 위해 열펌프의 실내측 방열판의 온도를 5℃, 실외측 방열판의 온도를 18℃로 유지하여야 할 때, 이 열펌프의 성능계수는?

- ① 21.40 ② 19.98
③ 15.56 ④ 8.33

30. 가역과정(Reversible process)에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 연속적으로 일련의 평형상태들을 거친다.
② 가역과정을 일으키는 계와 외부와의 포텐셜 차는 무한소이다.
③ 폐쇄계에서 부피가 일정한 경우 내부에너지 변화는 온도와 엔트로피변화의 곱이다.
④ 자연상태에서 일어나는 실제 과정이다.

31. 혼합흐름반응기에서 $A + R \rightarrow R + R$ 인 자동촉매반응으로 99mol% A와 1mol% R인 반응물질을 전환시켜서 10mol% A와 90mol% R인 생성물을 얻고자 할 때, 반응기의 체류시간(min)은? (단, 혼합반응물의 초기농도는 1mol/L이고, 반응상수는 1L/mol·min 이다.)

- ① 6.89 ② 7.89

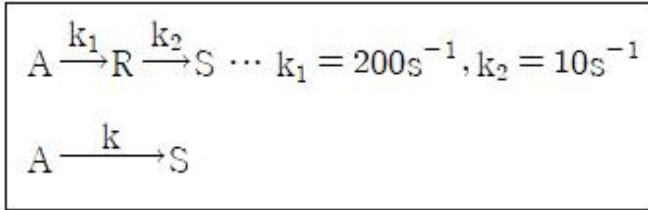
③ 8.89

④ 9.89

32. 자동촉매반응(autocatalytic reaction)에 대한 설명으로 옳은 것은?

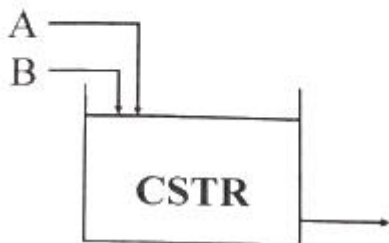
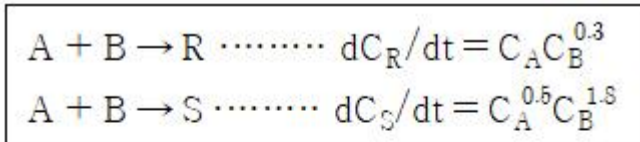
- ① 전화율이 작을 때는 플러그흐름 반응기가 유리하다.
- ② 전화율이 작을 때는 혼합흐름 반응기가 유리하다.
- ③ 전화율과 무관하게 혼합흐름 반응기가 항상 유리하다.
- ④ 전화율과 무관하게 플러그흐름 반응기가 항상 유리하다.

33. 1차 직렬반응을 아래와 같이 단일반응으로 간주하려 할 때, 단일반응의 반응속도상수(k ; s^{-1})는?



- ① 11.00
- ② 9.52
- ③ 0.11
- ④ 0.09

34. 반응물 A와 B가 R과 S로 반응하는 아래와 같은 경쟁반응이 혼합흐름 반응기(CSTR)에서 일어날 때, A의 전화율이 80% 일 때 생성물 흐름 중 S의 함량(mol%)은? (단, 반응기로 유입되는 A와 B의 농도는 각각 20mol/L 이다.)



- ① 33.3
- ② 44.4
- ③ 55.5
- ④ 66.6

35. 크기가 다른 두 혼합흐름 반응기를 직렬로 연결한 반응계에 대하여, 정해진 유량과 온도 및 최종 전화율 조건하에서 두 반응기의 부피 합이 최소가 되는 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, n 은 반응차수를 의미한다.)

- ① $n = 1$ 인 반응에서는 크기가 다른 반응기를 연결하는 것이 이상적이다.
- ② $n > 1$ 인 반응에서는 작은 반응기가 먼저 와야 한다.
- ③ $n < 1$ 인 반응에서는 큰 반응기가 먼저 와야 한다.
- ④ 두 반응기의 크기 비는 일반적으로 반응속도와 전화율에 따른다.

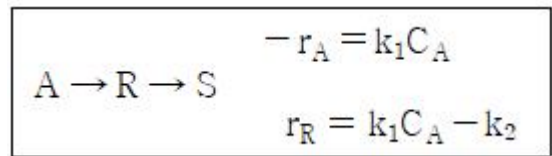
36. A와 B에 각각 1차인 $A + B \rightarrow C$ 인 반응이 아래의 조건에서 일어날 때, 반응속도(mol/L·s)는?

반응물	농도
A	$2.2 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$
B	$8.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$

반응속도상수	$1.0 \times 10^{-2} \text{ L/mol} \cdot \text{s}$
--------	---

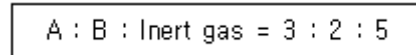
- ① 2.41×10^{-6}
- ② 2.41×10^{-5}
- ③ 1.76×10^{-6}
- ④ 1.76×10^{-5}

37. A가 R을 거쳐 S로 반응하는 연속반응과 A와 R의 소모 및 생성 속도 아래와 같을대, 이 반응을 회분식 반응기에서 반응시켰을 때의 C_R/C_{A0} 는? (단, 반응 시작 시 회분식 반응기에는 순수한 A만을 공급하여 반응을 시작한다.)



- ① $1 + e^{-k_1 t} - \frac{k_2}{C_{A0}} t$
- ② $1 + e^{-k_1 t} + \frac{k_2}{C_{A0}} t$
- ③ $1 - e^{-k_1 t} - \frac{k_2}{C_{A0}} t$
- ④ $1 - e^{-k_1 t} + \frac{k_2}{C_{A0}} t$

38. $2A + B \rightarrow 2C$ 인 기상반응에서 초기 혼합 반응물의 몰비가 아래와 같을 때, 반응이 완료되었을 때 A의 부피 변화율(ϵ_A)은? (단, 반응이 진행되는 동안 압력은 일정하게 유지된다고 가정한다.)



- ① -0.200
- ② -0.300
- ③ -0.167
- ④ -0.150

39. 반응물 A의 농도를 C_A , 시간을 t 라고 할 때, 0차 반응의 경우 직선으로 나타나는 관계는?

- ① C_A vs t
- ② $\ln C_A$ vs t
- ③ C_A^{-1} vs t
- ④ $(\ln C_A)^{-1}$ vs t

40. 공간속도(Space velocity)가 $2.5s^{-1}$ 이고 원료 공급 속도가 1초당 100L 일 때 반응기의 체적(L)은?

- ① 10
- ② 20
- ③ 30
- ④ 40

3과목 : 단위공정관리

41. 같은 질량을 갖는 2개의 구가 공기중에서 낙하한다. 두 구의 직경비(D_1/D_2)가 3일 때 입자 레이놀드수($Re_{p, \rho} < 1.0$)이라면 종단속도의 비(V_1/V_2)는?

- ① 9
- ② 9^{-1}
- ③ 3
- ④ 3^{-1}

42. 물질전달 조작에서 확산현상이 동반되며 물질자체의 분자운동에 의하여 일어나는 확산은?

- ① 분자확산 ② 난류확산
③ 상호확산 ④ 단일확산

43. 유량측정기구 중 부자 또는 부표(float)라고 하는 부품에 의해 유량을 측정하는 기구는?

- ① 로터미터(rotameter)
② 벤투리미터(venturi meter)
③ 오리피스미터(orifice meter)
④ 초음파유량계(ultrasonic meter)

44. 충전 흡수탑에서 플러딩(flooding)이 일어나지 않게 하기 위한 조건은?

- ① 탑의 높이를 높게 한다. ② 탑의 높이를 낮게 한다.
③ 탑의 직경을 크게 한다. ④ 탑의 직경을 작게 한다.

45. 분쇄에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 최종입자가 중요하다.
② 최초의 입자는 무관하다.
③ 파쇄물질의 종류도 분쇄동력의 계산에 관계된다.
④ 파쇄기 소요일량은 분쇄되어 생성되는 표면적에 비례한다.

46. 건조장치 선정에서 가장 중요한 사항은?

- ① 습윤상태 ② 화학포텐셜
③ 선택도 ④ 반응속도

47. 정류탑에서 50mol%의 벤젠-톨루엔 혼합액을 비등 액체 상태로 1000kg/h의 속도로 공급한다. 탑상의 유출액은 벤젠 99mol% 순도이고 탑저 제품은 톨루엔 98mol%을 얻고자 한다. 벤젠의 액조성이 0.5일 때 평형증기의 조성은 0.72이다. 실제 환류비는? (단, 실제 환류비는 최소 환류비의 3배이다.)

- ① 0.82 ② 1.23
③ 2.73 ④ 3.68

48. 열전도도가 0.15 kcal/m·h·℃인 100mm 두께의 평면벽 양쪽 표면 온도차가 100℃ 일 때, 이 벽의 1m² 당 전열량(kcal/h)은?

- ① 15 ② 67
③ 150 ④ 670

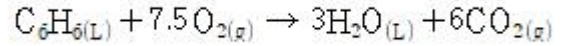
49. 무차원 항이 밀도와 관계없는 것은?

- ① 그라스호프(Grashof) 수 ② 레이놀즈(Reynolds) 수
③ 슈미트(Schmidt) 수 ④ 너셀(Nusselt) 수

50. 낮은 온도에서 증발이 가능해서 증기의 경제적 이용이 가능하고 과즙, 젤라틴 등과 같이 열에 민감한 물질을 처리하는데 주로 사용되는 것은?

- ① 다중효용 증발 ② 고압 증발
③ 진공 증발 ④ 압축 증발

51. 25℃에서 벤젠이 bomb 열량계 속에서 연소되어 이산화탄소와 물이 될 때 방출된 열량을 실험으로 재어보니 벤젠 1mol 당 780890 cal 었을 때, 25℃에서의 벤젠의 표준연소열(cal)은? (단, 반응식은 다음과 같으며 이상기체로 가정한다.)



- ① -781778 ② -781588
③ -781201 ④ -780003

52. 101kPa에서 물 1mol을 80℃에서 120℃까지 가열할 때 엔탈피 변화(kJ)는? (단, 물의 비열은 75.0 J/mol·K, 물의 기화열은 47.3 kJ/mol, 수증기의 비열은 35.4 J/mol·K 이다.)

- ① 40.1 ② 46.0
③ 49.5 ④ 52.1

53. Hess의 법칙과 가장 관련이 있는 함수는?

- ① 비열 ② 열용량
③ 엔트로피 ④ 반응열

54. 1 atm에서 포름알데히드 증기의 내부에너지(U; J/mol)가 아래와 같이 온도(t; ℃)의 함수로 표시될 때, 0℃에서 정용열 용량(J/mol·℃)은?

$$U = 25.96t + 0.02134t^2$$

- ① 13.38 ② 17.64
③ 21.42 ④ 25.96

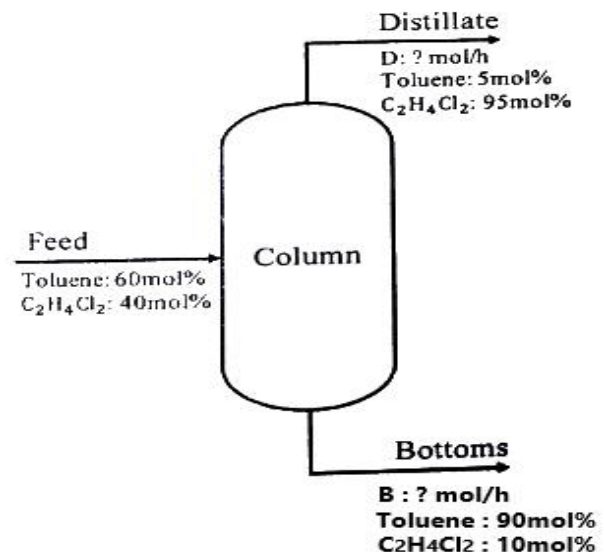
55. 터빈을 운전하기 위해 2kg/s의 증기가 5atm, 300℃에서 50m/s로 터빈에 들어가고 300m/s 속도로 대기에 방출된다. 이 과정에서 터빈은 400kW의 축일로 하고 100kJ/s의 열을 방출하였다고 할 때, 엔탈피 변화(kW)는?

- ① 212.5 ② -387.5
③ 412.5 ④ -587.5

56. 압력이 1atm인 화학변화계의 체적이 2L 증가하였을 때 한 일(J)은?

- ① 202.65 ② 2026.5
③ 20265 ④ 202650

57. 40mol% C₂H₄Cl₂ 톨루엔 혼합용액이 100 mol/h로 정류탑에 공급되어 아래와 같은 조성으로 분리될 때, 각 흐름의 속도(mol/h)는?



- ① D = 0.35, B = 0.64 ② D = 64.7, B = 35.3

- 3 D = 35.3, B = 64.7 4 D = 0.64, B = 0.35

58. 가스분석기를 사용하여 사염화탄소를 분석하고자 하는데 한 쪽에서는 순수 질소가 유입되고 다른 쪽에서는 가스 1L당 280mg의 CCl₄를 함유하는 질소가 0.2L/min의 유속으로 혼합기에 유입되어 혼합된다. 혼합가스가 대기압 하에서 10L/min의 유량으로 가스분석기에 보내질 때 온도가 24℃로 일정하다면 혼합기 내 혼합가스의 CCl₄ 농도(mg/L)는? (단, 혼합기의 게이지압은 8cmH₂O이다.)

- 1 3.74 2 5.64
3 7.28 4 9.14

59. 주어진 계에서 기체 분자들이 반응하여 새로운 분자가 생성되었을 때 원자백분을 조성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 1 그 계의 압력 변화에 따라 변화한다.
2 그 계의 온도 변화에 따라 변화한다.
3 그 계내에서 화학 반응이 일어날 때 변화한다.
4 그 계내에서 화학 반응에 관계없이 일정하다.

60. 수분이 60wt%인 어묵을 500kg/h의 속도로 건조하여 수분을 20wt%로 만들 때 수분의 증발속도(kg/h)는?

- 1 200 2 220
3 240 4 250

4과목 : 화공계측제어

61. 비례-적분-미분(PID) 제어가 제어하고 있는 제어시스템에서 정상상태에서의 제어기 출력속 변화가 2라 할 때 정상상태에서의 제어기의 비례 $P = k_c(y_s - y)$, 적분

$$I = \frac{k_c}{\tau_i} \int_0^t (y_s - y) dt, \text{ 미분}$$

$$D = k_c \tau_d \frac{d(y_s - y)}{dt} \text{ 항 각각의 크기는?}$$

- 1 P : 0, I : 0, D : 0 2 P : 0, I : 2, D : 0
3 P : 2, I : 0, D : 0 4 P : 0, I : 0, D : 2

62. 서보(servo)제어에 대한 설명 중 옳은 것은?

- 1 설정점의 변화와 조작변수와의 동작관계이다.
2 부하와 조작변수와의 동작관계이다.
3 부하와 설정점의 동시변화에 대한 조작변수와의 동작관계이다.
4 설정점의 변화와 부하와의 동작관계이다.

63. 특성방정식이 $1 + \frac{K_c}{(s+1)(s+2)}$ 으로 표현되는 선형 제어계에 대하여 Routh-Hurwitz의 안정 판정에 의한 K_c의 범위는?

- 1 K_c < -1 2 K_c > -1
3 K_c > -2 4 K_c < -2

64. 밸브, 센서, 공정의 전달함수가 각각 G_v(s) = G_m(s) = 1,

$$G_p(s) = \frac{3}{2s+1} \text{ 인 공정시스템에 비례제어기로 피드}$$

백 제어계를 구성할 때, 성취될 수 있는 폐회로(closed-loop) 전달함수는?

1 $G(s) = \frac{3}{(2s+1)^3}$ 2 $G(s) = \frac{3}{(2s+4)^2}$
3 $G(s) = \frac{3}{2s+4}$ 4 $G(s) = \frac{3}{2s+1}$

65. 다음의 비선형계를 선형화하여 편차변수 $y' = y - y_{ss}$, $u' = u - u_{ss}$ 로 표현한 것은?

$$4 \frac{dy}{dt} + 2y^2 = u(t)$$

정상상태 : $y_{ss} = 1, u_{ss} = 2$

1 $4 \frac{dy'}{dt} + 2y' = u'(t)$
2 $4 \frac{dy'}{dt} + \frac{1}{2}y' = u'(t)$
3 $4 \frac{dy'}{dt} + 4y' = u'(t)$
4 $4 \frac{dy'}{dt} + 4y' = 0$

66. 다음 중 2차계에서 overshoot를 가장 크게 하는 제동비(damping factor; ζ)는?

- 1 0.1 2 0.5
3 1 4 10

67. 개방회로 전달함수가 $\frac{K_c}{(s+1)^3}$ 인 제어계에서 이득여유(gain margin)가 2.00이 되는 K_c는?

- 1 2 2 4
3 6 4 8

68. 교반탱크에 100L의 물이 들어있고 여기에 10%의 소금용액이 5L/min로 공급되며 혼합액이 같은 유속으로 배출될 때 이 탱크의 소금농도식의 Laplace 변환은?

1 $Y(s) = 0.05 \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+0.05} \right)$
2 $Y(s) = 0.05 \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+0.1} \right)$
3 $Y(s) = 0.1 \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+0.05} \right)$

$$\textcircled{4} \quad Y(s) = 0.1 \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+0.1} \right)$$

69. 어떤 1차계의 전달함수는 $1/(2s+1)$ 로 주어진다. 크기 1, 지속시간 1인 펄스입력변수가 도입되었을 때 출력은? (단, 정상상태에서의 입력과 출력은 모두 0이다.)

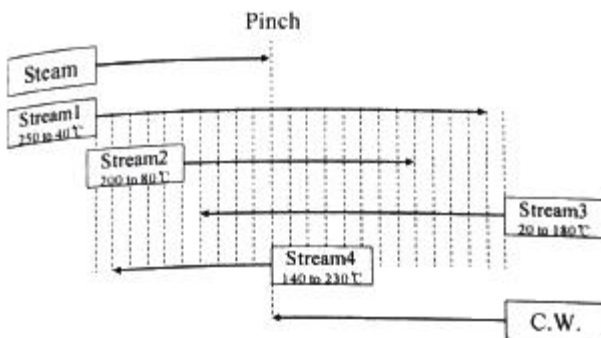
- ① $1 - te^{-t/2}u(t-1)$
- ② $1 - e^{-(t-1)/2}u(t-1)$
- ③ $1 - \{e^{-t/2} + e^{-(t-1)/2}\}u(t-1)$
- ④ $1 - e^{-t/2} - \{1 - e^{-(t-1)/2}\}u(t-1)$

70. 다음 함수의 Laplace 변환은? (단, $u(t)$ 는 단위계단함수이다.)

$$f(t) = h\{u(t - A) - u(t - B)\}$$

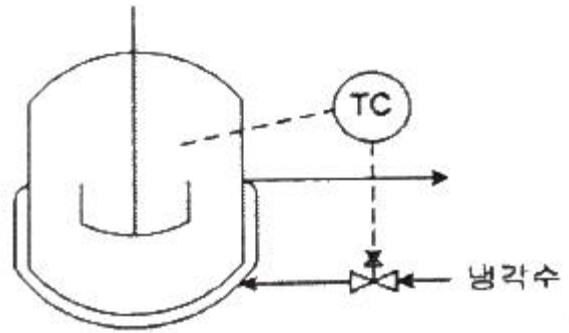
- ① $F(s) = \frac{h}{s}(e^{-As} - e^{-Bs})$
- ② $F(s) = \frac{h}{s}\{1 - e^{-(B-A)s}\}$
- ③ $F(s) = \frac{h}{s}\{1 - e^{(B-A)s}\}$
- ④ $F(s) = \frac{h}{s}(e^{-As} - e^{Bs})$

71. 어떤 공정의 열교환망 설계를 위한 핀치 방법이 아래와 같을 때, 틀린 설명은?



- ① 최소 열교환 온도차는 10°C 이다.
- ② 핀치의 상부의 흐름은 5개이다.
- ③ 핀치의 온도는 고온 흐름 기준 140°C 이다.
- ④ 유틸리티로 냉각수와 증기를 모두 사용한다고 할 때 핀치 방법으로 필요한 최소 열교환 장치는 7개이다.

72. 발열이 있는 반응기의 온도제어를 위해 그림과 같이 냉각수를 이용한 열교환으로 제열을 수행하고 있다. 다음 중 옳은 설명은?



- ① 공압 구동부와 밸브형은 각각 ATO(Air-To-Open), 선형을 택하여야 한다.
- ② 공압 구동부와 밸브형은 각각 ATC(Air-To-Close), Equal Percentage(등비율)형을 택하여야 한다.
- ③ 공압 구동부와 밸브형은 각각 ATO(Air-To-Open), Equal Percentage(등비율)형을 택하여야 한다.
- ❶ 공압 구동부는 ATC(Air-To-Close)를 택해야 하지만 밸브형은 이 정보만으로는 결정하기 어렵다.

73. 제어계의 구성요소 중 제어오차(에러)를 계산하는 부분은?

- ① 센서 ② 공정
③ 최종제어요소 ❷ 피드백 제어기

74. 어떤 제어계의 특성방정식이 다음과 같을 때 한계주기 (ultimate period)는?

$$s^3 + 6s^2 + 9s + 1 + K_c = 0$$

- ① $\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{2\pi}{3}$
- ③ π ④ $\frac{3}{2}\pi$

75. 4~20mA를 출력으로 내어주는 온도 변환기의 측정폭을 0℃에서 100℃ 범위로 설정하였을 때 25℃에서 발생한 표준 전류신호(mA)는?

- ① 4 ② 8
③ 12 ④ 16

76. 수송 지연(transporation lag)의 전달함수가

$G(s) = e^{-\tau_s s}$ 일 때, 위상각(phase angle; ϕ)은? (단, ω 는 각속도를 의미한다.)

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \quad \phi = -\omega\tau_a & \textcircled{2} \quad \phi = \frac{1}{\omega\tau_a} \\ \textcircled{3} \quad \phi = \frac{1}{1+\omega\tau_a} & \textcircled{4} \quad \phi = \frac{1}{\sqrt{1+\omega\tau_a}} \end{array}$$

77. $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^2 + 5s + 6}$ 의 전달함수를 갖는 계에서

$y_1 = y, y_2 = \frac{dy}{dt}$ 라고 할 때, 상태함수를

$\begin{bmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} + Bu$ 로 나타낼 수 있다. 이 때, 행렬 A와 B는? (단, 문자 위 점 “.”은 시간에 대한 미분을 의미한다.)

① $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

② $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

③ $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

④ $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -6 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

78. $F(s) = \frac{5}{s^2 + 3}$ 의 라플라스 역변환은?

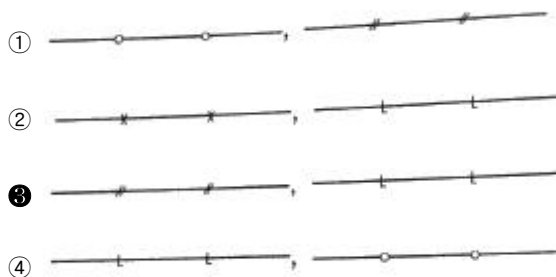
① $f(t) = 5\sin \sqrt{3}t$

② $f(t) = \frac{5}{\sqrt{3}}\cos 3t$

③ $f(t) = 5\cos \sqrt{3}t$

④ $f(t) = \frac{5}{\sqrt{3}}\sin \sqrt{3}t$

79. 배관계장도(P&ID)에서 공기 신호(pneumatic signal)와 유압 신호(hydraulic signal)를 나타내는 선이 순서대로 옳게 나열된 것은?



80. 공장에서 배출되는 이산화탄소를 아민류로 포집하는 시설을 공정설계 시뮬레이터를 사용하여 모사한다고 할 때 적합한 열역학적 물성 모델은?

- ① UNIFAC ② Ion - NRTL
③ Peng-Robinson ④ Ideal gas law

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	④	②	③	③	④	③	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	④	③	③	④	③	①	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	④	②	③	②	④	②	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	②	②	①	③	③	④	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	③	②	①	④	③	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	④	④	④	①	③	②	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	③	③	③	①	②	③	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	④	②	②	①	③	④	③	②